

Аксиоми на Пеано

$\mathbb{N}$ - непразно множество, което еднозначно и точно се описва със свойството, че за всяко число има следващо, което означава, че съществува функция $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ и $\sigma(a) \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{N}$ и $\sigma(a)$ - числото след a

1. $1 \neq \sigma(x), \forall x \in \mathbb{N}$

2. Ако за $M \subseteq \mathbb{N}$ е изпълнено:

2.1. $1 \in M$

2.2. $a \in M \rightarrow \sigma(a) \in M$

то $M = \mathbb{N}$

Задание на естествени числа

$$\sigma(a) = a+1 \text{ и } a+\sigma(b) = a+b+1 = \sigma(a+b) \Rightarrow a+b = \underbrace{\sigma(\dots(\sigma(a))}_b$$

Умножение на естествени числа

$$a \cdot 1 = a \text{ и } a(b+1) = ab+a \Rightarrow ab = \underbrace{a+\dots+a}_b$$

Цели числа

Въвеждаме числото нула: $a+0=a$ и $a \cdot 0=0$

Отрицателни числа: $\mathbb{N}^- = \{-a \mid a \in \mathbb{N}\}$, където $-a+a = a+(-a) = 0 \Rightarrow -(-a) = a$

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{0\} \cup \mathbb{N}^-$$

Свойства на целите числа

1. $a+b = b+a, \forall a, b \in \mathbb{Z}$
2. $a+(b+c) = (a+b)+c, \forall a, b, c \in \mathbb{Z}$
3. $a+0 = a, \forall a \in \mathbb{Z}$
4. $a+(-a) = 0, \forall a \in \mathbb{Z}$
5. $a \cdot b = b \cdot a, \forall a, b \in \mathbb{Z}$
6. $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c, \forall a, b, c \in \mathbb{Z}$
7. $a(b+c) = ab+ac, \forall a, b, c \in \mathbb{Z}$
8. $1 \cdot a = a, \forall a \in \mathbb{Z}$

Наредба при целите числа

- | | |
|---|---|
| 1. Ако $a < b$ и $b < c$, то $a < c$ | 1. Ако $a > b$ и $b > c$, то $a > c$ |
| 2. Ако $a < b$, то $a+c < b+c$ | 2. Ако $a > b$, то $a+c > b+c$ |
| 3. Ако $a_1 < b_1$ и $a_2 < b_2$, то $a_1+a_2 < b_1+b_2$ | 3. Ако $a_1 > b_1$ и $a_2 > b_2$, то $a_1+a_2 > b_1+b_2$ |
| 4. Ако $a < b$ и $c > 0$, то $a \cdot c < b \cdot c$ | 4. Ако $a > b$ и $c > 0$, то $a \cdot c > b \cdot c$ |
| 5. Ако $a < b$ и $c < 0$, то $a \cdot c > b \cdot c$ | 5. Ако $a > b$ и $c < 0$, то $a \cdot c < b \cdot c$ |

За $M \subset \mathbb{Z}$, които са ограничени отгоре е изпълнено:

$$\exists t: x \leq t, \forall x \in M \subset \mathbb{Z} \Rightarrow \exists a \in M: x \leq a, \forall x \in M$$

(a-максимален)

За $T \subset \mathbb{Z}$, които са ограничени отдолу е изпълнено:

$$\exists u: u \leq x, \forall x \in T \subset \mathbb{Z} \Rightarrow \exists b \in T: b \leq x, \forall x \in T$$

(b-минимален)

Абсолютна стойност на цяло число

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{когато, } a \geq 0 \\ -a, & \text{когато, } a < 0 \end{cases}$$

Деление и делимость

Теорема за деление с частно и остатък

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Тогава $\exists! q, r \in \mathbb{Z}$, такива че: $a = b \cdot q + r$, където $0 \leq r < |b|$

Доказателство:

Нека разгледаме $M = \{a + b \cdot t \mid t \in \mathbb{Z}\}$ и $M^{(20)} = \{c = a + b \cdot t \mid t \in \mathbb{Z}, c \in M, c \geq 0\}$

$M^{(20)}$ е ограничено отдолу подмножество на целите числа и нека да означим минималния му елемент с $r = a + b \cdot t_0 \geq 0$. Ще докажем, че r е търсеният остатък

Допускаме противното - $r \geq |b| \Rightarrow r_1 = r - |b| \geq 0 \Rightarrow r_1 \in M^{(20)}$

Така намерихме елемент по-малък от минималния $\Rightarrow$ противоречие

$\Rightarrow$ допускването не е вярно $\Rightarrow 0 \leq r < |b|$, т.е. $r = a + b \cdot t_0 \Rightarrow a = b(-t_0) + r$, $0 \leq r < |b|$

Нека са изпълнени равенствата

$$\left. \begin{array}{l} a = bq_1 + r_1, 0 \leq r_1 < |b| \\ a = bq_2 + r_2, 0 \leq r_2 < |b| \end{array} \right\} \Rightarrow |r_1 - r_2| < |b|$$

$$0 = b(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2) \Rightarrow r_1 - r_2 = -b(q_1 - q_2) \Rightarrow |r_1 - r_2| = |b||q_1 - q_2|$$

Допускаме, че $|q_1 - q_2| \neq 0 \Rightarrow |r_1 - r_2| = |b||q_1 - q_2| \geq |b|$, но така получихме

$$|r_1 - r_2| < |b| \text{ и } |r_1 - r_2| \geq |b| \Rightarrow \text{противоречие} \Rightarrow q_1 - q_2 = 0 \Rightarrow r_1 - r_2 = 0 \Rightarrow$$

$$q_1 = q_2 \text{ и } r_1 = r_2$$

Позиционна дройна система

Следствие

Нека $a, b \in \mathbb{N}$ и $b > 1$. Тогави съществуват единствени числа $a_0, \dots, a_k$:

$$a = a_0 + a_1 b + \dots + a_k b^k, \text{ където } 0 \leq a_i < b, \forall i \text{ и } a_k \neq 0$$

Доказателство

Найална стъпка

Разделяме a на b с частно и остатък. $0 \leq a_0 < b$ с първото число b представяне

• Ако $q_0 = 0$, то $a = \overline{a_0}_{(b)}$

• Ако $q_0 > 0$, то $a = a_1 q_0 + a_0$ и се продължава към стъпка 1

Стъпка 2: $a = b^2 q_{s-1} + b^{s-1} a_{s-1} + \dots + b^0 a_0$

• Разделяме q_{s-1} на b с частно и остатък и получаваме $q_{s-1} = b q_s + a_s$.

Тук получаваме $a = b^2 (b q_s + a_s) + b^{s-1} a_{s-1} + \dots + b^0 a_0 = b^{s+1} q_s + b^s a_s + b^{s-1} a_{s-1} + \dots + b^0 a_0$

• Ако $q_s = 0$, то сме получили търсеното представяне $a = \overline{a_s a_{s-1} \dots a_0}_{(b)}$

• Ако $q_s > 0$, то продължаваме със стъпка $s+1$

На всяка стъпка е изпълнено, че $0 \leq q_s < q_{s-1} \Rightarrow$ след краен брой стъпки

ще се получи нулево частно и ако това е на стъпка k , то ще се

получи окончателното представяне на числото a в търсения бид:

$$a = b^k a_k + b^{k-1} a_{k-1} + \dots + b a_1 + a_0 = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_0}_{(b)}$$

Пример 2657 в осмична дройна система

$$2657 = 332 \cdot 8 + 1, \quad a_0 = 1$$

$$332 = 41 \cdot 8 + 4, \quad a_1 = 4$$

$$41 = 5 \cdot 8 + 1, \quad a_2 = 1$$

$$5 = 0 \cdot 8 + 5, \quad a_3 = 5$$

$$> 2657 = 5 \cdot 8^3 + 1 \cdot 8^2 + 4 \cdot 8 + 1 = \overline{5141}_{(8)}$$

Определение

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$ и $b \neq 0$. Кажваме, че b дели a , когато съществува $q \in \mathbb{Z}$, такава че: $a = b \cdot q$. Когато b дели a , записваме b/a

Свойства на делимостта, когато $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$, $b \neq 0$, $c \neq 0$

1. $\pm 1/a, \forall a \in \mathbb{Z}$
2. $b/0, \forall b \in \mathbb{Z}$
3. Ако $b/a \Rightarrow -b/a$
4. Ако b/a и $a/c \Rightarrow b/c$
5. Ако b/a и $a/b \Rightarrow a = \pm b$
6. Ако $b/a \Rightarrow b/(a+k \cdot b), k \in \mathbb{Z}$
7. Ако $b/a \Rightarrow b/ka, k \in \mathbb{Z}$
8. Ако b/a_1 и $b/a_2 \Rightarrow b/(k_1 a_1 + k_2 a_2), k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$
9. Ако b/a и $a \neq 0 \Rightarrow |b| \leq |a|$

Доказателство

$$\left. \begin{array}{l} \text{4. Ако } b/a \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Z}: a = b \cdot q \\ \text{Ако } a/c \Rightarrow \exists u \in \mathbb{Z}: c = a \cdot u \end{array} \right\} \Rightarrow c = a \cdot u = \underbrace{b \cdot q}_{\in \mathbb{Z}} \cdot u \Rightarrow b/c$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{5. Ако } b/a \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Z}: a = b \cdot q \\ \text{Ако } a/b \Rightarrow \exists u \in \mathbb{Z}: b = a \cdot u \end{array} \right\} \Rightarrow b = a \cdot u = b \cdot q \cdot u \Rightarrow q \cdot u = 1 \Rightarrow q = \pm 1 \Rightarrow a = \pm b$$

$$\text{6. Ако } b/a \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Z}: a = b \cdot q \Rightarrow a + k \cdot b = b \cdot q + k \cdot b = b \cdot \underbrace{(q+k)}_{\in \mathbb{Z}} \Rightarrow b/(a+k \cdot b)$$

$$\text{7. Ако } b/a \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Z}: a = b \cdot q \Rightarrow k \cdot a = k \cdot b \cdot q = b \cdot \underbrace{k \cdot q}_{\in \mathbb{Z}} \Rightarrow b/ka$$

$$\text{8. Ако } b/a_1 \text{ и } b/a_2 \Rightarrow \exists q_1, q_2 \in \mathbb{Z}: \left. \begin{array}{l} a_1 = b \cdot q_1 \\ a_2 = b \cdot q_2 \end{array} \right\} \Rightarrow k_1 a_1 + k_2 a_2 = (k_1 q_1 + k_2 q_2) \cdot b \Rightarrow b/(k_1 a_1 + k_2 a_2)$$

91. Ако $b|a \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Z} : a = bq$ и от $a \neq 0 \Rightarrow q \neq 0 \Rightarrow |a| = |b| \cdot |q| \Rightarrow |b| \leq |a|$

Определение

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$ и поне едно от двете е различно от нула. Тогава най-голямото число d , което дели едновременно и двете числа се нарича **наименше общ делител** и се отбелязва по следния начин: $d = (a, b)$

Теорема (Безу)

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$ и поне едно от тях е различно от нула и $(a, b) = d$. Тогава съществуват $u, v \in \mathbb{Z} : d = (a, b) = au + bv$

Доказателство

Нека разглеждаме $\mathcal{M} = \{xa + yb \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$ и $d \in \mathcal{M}$ - минималното положително число в $\mathcal{M} \Rightarrow d = au + bv, d > 0, d \leq t, \forall t \in \mathcal{M} \cap \mathbb{N}$

Ще докажем, че d дели всяко число от $\mathcal{M}$. Нека $t = ax + by \in \mathcal{M}$ е произволно

Разделяме t на d и получаваме:

$$t = dq + r, 0 \leq r < d$$

$$r = t - dq = ax + by - (au + bv)q = a(\underbrace{x - uq}_{\in \mathbb{Z}}) + b(\underbrace{y - vq}_{\in \mathbb{Z}}) \in \mathcal{M}$$

От $0 \leq r < d$ и $r \in \mathcal{M} \Rightarrow r = 0$, защото d е минималното $\mathbb{N}$ число в $\mathcal{M}$, и r е строго по-малко от d .

От $r = 0 \Rightarrow t = dq + 0 \Rightarrow d | t$

Нека d_1 - произволен общ делител на a и b . Тогава:

$$\left. \begin{array}{l} d_1 | a \\ d_1 | b \end{array} \right\} \Rightarrow d_1 | \underbrace{(au + bv)}_{=d} \Rightarrow d_1 | d \Rightarrow d_1 \leq d$$

Свойство

Ако $d = (a, b)$, тогава d се дели на всеки общ делител на a и b

Свойство

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$, $b \neq 0$ и при деление на a с b имаме $a = bq + r$, $0 \leq r < b$.

Тогава $(a, b) = (b, r)$

Доказателство

Нека $d = (a, b)$ и $d_1 = (b, r)$

$$\left. \begin{array}{l} d|b \\ d|a \end{array} \right\} \Rightarrow d|(a - bq) \Rightarrow \left. \begin{array}{l} d|b \\ d|r \end{array} \right\} \Rightarrow d|d_1$$

От друга страна

$$\left. \begin{array}{l} d_1|b \\ d_1|r \end{array} \right\} \Rightarrow d_1|(bq + r) \Rightarrow \left. \begin{array}{l} d_1|b \\ d_1|a \end{array} \right\} \Rightarrow d_1|d$$

Получихме, че за $d, d_1 \in \mathbb{N}$ е изпълнено $d|d_1$ и $d_1|d \Rightarrow (a, b) = d = d_1 = (b, r)$

Алгоритъм на Евклид

Търсим $d = (a, b)$ за $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$, $b \neq 0$

- Стъпка 1: Разделят се a и b с частно и остатък

$$a = bq_1 + r_1, 0 \leq r_1 < b$$

- Ако $r_1 = 0 \Rightarrow b = (a, b)$

- Ако $r_1 \neq 0$ приемаме за следващата стъпка

- Стъпка 2: Разделят се b и r_1 с частно и остатък

$$b = r_1 q_2 + r_2, 0 \leq r_2 < r_1$$

- Ако $r_2 = 0 \Rightarrow r_1 = (a, b)$

- Ако $r_2 \neq 0$ приемаме за следващата стъпка

.....

- Стъпка $k-1$: Разделят се r_{k-1} и r_k с частно и остатък

$$r_{k-1} = r_k q_{k+1} + r_{k+1}, 0 \leq r_{k+1} < r_k$$

- Ако $r_{k+1} = 0 \Rightarrow r_k = (a, b)$

- Ако $r_{k+1} \neq 0 \Rightarrow$ приемаме за следващата стъпка

....

Алгоритмът е краен, защото на всяка стъпка получаваме все по-малък остатък, а остатъците са неотрицателни и $b > r_1 > r_2 > \dots > r_k > r_{k+1} > \dots \geq 0$

Ако r_k е последният ненулев остатък ($r_{k+1} = 0$), то:

$$(a, b) = (b, r_1) = (r_1, r_2) = \dots = (r_{k-1}, r_k) = (r_k, r_{k+1}) = (r_k, 0) = r_k$$

Пример $(66, 48)$

$$66 = 1 \cdot 48 + 18 \qquad 18 = 66 - 1 \cdot 48$$

$$\Rightarrow (66, 48) = (48, 18)$$

$$48 = 2 \cdot 18 + 12 \qquad 12 = 48 - 2 \cdot 18 = 48 - 2 \cdot (66 - 1 \cdot 48) = 3 \cdot 48 - 2 \cdot 66$$

$$\Rightarrow (48, 18) = (18, 12)$$

$$18 = 1 \cdot 12 + 6 \qquad 6 = 18 - 1 \cdot 12 = 66 - 1 \cdot 48 - (3 \cdot 48 - 2 \cdot 66) = 3 \cdot 66 - 4 \cdot 48 = 3 \cdot 66 + (-4) \cdot 48$$

$$\Rightarrow (18, 12) = (12, 6) \qquad \Rightarrow u = 3, v = -4$$

$$12 = 2 \cdot 6 + 0$$

$$\Rightarrow (12, 6) = 6$$

Определение

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$ и $b \neq 0$. Тогава a, b се наричат взаимно прости, ако $(a, b) = 1$

Твърдение

Нека $a, b \in \mathbb{Z}$ са взаимно прости, тогава:

- Ако $a/bc \Rightarrow a/c$
- Ако a/c и $b/c \Rightarrow ab/c$

Доказателство

• От $(a, b) = 1 \Rightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z}: au + bv = 1 \mid c \Rightarrow cau + cbv = c$

Очевидно a/ca . По условие имаме $a/bc \Rightarrow a/cb \Rightarrow a/(cau + cbv) = c \Rightarrow a/c$

• От $a/c \Rightarrow c = aq$

Знаем, че $b/c \Rightarrow b/aq$, но $(a,b)=1 \Rightarrow b/q \Rightarrow ab/aq = c \Rightarrow ab/c$

Определение

Естественото число $p \in \mathbb{N}$, $p > 1$ е просто число, ако единствените му делители в естествените числа са 1 и p

Свойство

Всяко естествено число n , което е по-голямо от 1 е или просто или се дели на някакво просто число (различно от n)

Доказателство

Допускаме, че n не е просто $\Rightarrow n$ се дели на някое b : $1 < b < n$.

Нека $k > 1$ е минималното число, което дели $n \Rightarrow 1 < k < n$

Нека $s < k$ и $s|k \Rightarrow s|n$ и от k -минимално и $k > 1 \Rightarrow s=1 \Rightarrow k$ е просто и дели n

Решето на Ератостен

Алгоритъм за получаване на простите числа, които са в интервала $1-N$

1. Записват се числата от 2 до N и започват поуреу за всяко число k :

1.1. Ако k не е зачураскано, се отбелязва като просто и се зачурасква всяко k -то число след него и се преминава към следващото число

1.2. Ако k е зачураскано, нищо не се прави и се минава напред

2	3	4	5
6	7	8	9
11	12	13	14
16	17	18	20
21	22	23	24

Твърдение

Простите числа са безкрайно много

Доказателство

Допускаме, че са краен брой. Нека всички прости числа са $p_1, \dots, p_k$.

Разглеждаме $a = 1 + p_1 \dots p_k$. За a е изпълнено: $p_i \nmid a, i = \overline{1, k} \Rightarrow$ нито едно от
всички прости числа не дели $a \Rightarrow a$ - просто $\Rightarrow$ противоречие $\Rightarrow$
допускането е грешно $\Rightarrow$ простите числа са безкрайно много

Свойство

Ако p е просто и a е произволно цяло число, тогава $(p, a) = \begin{cases} p, & \text{ако } p \mid a \\ 1, & \text{ако } p \nmid a \end{cases}$

Свойство

Ако p е просто число, което дели произведението на няколко цели числа, то
 p дели поне един от множителите

$$\text{ако } p\text{-просто и } p \mid a_1 \dots a_s \Rightarrow \exists i: p \mid a_i$$

Доказателство

Индукция по s :

- $s=1$ - вярно
- Допускаме, че е вярно за някое s
- Ще докажем, че е вярно за $s+1$

Ако $p \mid a_{s+1}$ - изпълнено

$$\text{Ако } p \nmid a_{s+1} \Rightarrow (p, a_{s+1}) = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} p \mid (a_1 \dots a_s) a_{s+1} \\ (p, a_{s+1}) = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow p \mid a_1 \dots a_s$$

Основни теореми на аритметиката

Всяко $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$ може да се представи като произведение на прости числа по единствен начин (с точност до пренаписване на множителите)

Доказателство

③ Индукция по n

- $n=2$ - да
- Допускаме, че е вярно за всички $k \in \mathbb{N}$, където $1 < k < n$
- Ще докажем, че е вярно за n
 - Ако n - просто няма какво да се доказва
 - Ако n - съставно $\Rightarrow n = a \cdot b$, $a < n$, $b < n$, $a, b \in \mathbb{N}$

$$\text{От } \text{IH} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} a = p_1 \dots p_s \\ b = q_1 \dots q_t \\ p_i, q_j - \text{прости} \end{array} \right\} \Rightarrow n = a \cdot b = p_1 \dots p_s q_1 \dots q_t$$

① Нека n е представено по два начина $n = p_1 \dots p_k$ и $n = q_1 \dots q_s$, където p_i, q_j - прости

$$p_1 \dots p_k = q_1 \dots q_s \Rightarrow p_k | q_1 \dots q_s \Rightarrow p_k \text{ дели някой от множителите } q_1 \dots q_s$$

Пренамеряваме ги така че $p_k | q_s$, но q_s - просто $\Rightarrow p_k = q_s$

$$(p_1 \dots p_{k-1}) \cdot p_k = (q_1 \dots q_{s-1}) q_k \Rightarrow p_1 \dots p_{k-1} = q_1 \dots q_{s-1}$$

Продължаване по същия начин

Ако допуснем, че $k \neq s \Rightarrow$ след k стъпки ще получим $1 = q_1 \dots q_{s-k}$ - невъзможно

Следователно $s = k$ и след пренамеряване $p_i = q_i$, $i = \overline{1, k}$

Определение

Нека $n \in \mathbb{N}$. Тогава с $\varphi(n)$ отбелязваме броят на по-малките от n и взаимно прости с n естествени числа. За определеност приемаме, че $\varphi(1) = 1$.

Определената по този начин функция се нарича функция на Ойлер

$$\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ и } \varphi(n) = \{k \in \mathbb{N} \mid k < n, (k, n) = 1\}$$

Свойство

Ако p е просто, то $\varphi(p) = p-1$

Твърдение

Ако p -просто число, тогава $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$, където $k \in \mathbb{N}$

Доказателство

От p -просто $\Rightarrow$ НОД на p^k и което и да е друго число е или 1, или степен на $p \Rightarrow (p^k, t) = 1 \Leftrightarrow p \nmid t$

Тогава множеството от по-малките от p^k числа, които са взаимно прости с p^k е: $M = \{t \in \mathbb{N} \mid t < p^k, (t, p^k) = 1\} = \{t \in \mathbb{N} \mid t < p^k, p \nmid t\}$

Това множество можем да получим като извадим всички числа от 1 до p^k премакнем, тези които се делят на p

$$M = \{1, 2, \dots, p^k\} \setminus \{p, 2p, \dots, p^{k-1} \cdot p\}$$

Окончателно се получава, че $\varphi(p^k) = |M| = p^k - p^{k-1}$

Твърдение

Нека a, b, t са естествени числа, като $(a, b) = 1$. Тогава $(t, ab) = 1 \Leftrightarrow (t, a) = 1 = (t, b)$

Доказателство

$\Rightarrow$

Нека $(t, ab) = 1$ и нека $d_1 = (t, a)$ и $d_2 = (t, b)$

От теорема на Безу $\Rightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z} : tu + av = 1$

$$d_1 \mid t, d_1 \mid a \Rightarrow d_1 \mid (tu + av) = 1 \Rightarrow d_1 = (t, a) = 1$$

$$d_2 \mid t, d_2 \mid b \Rightarrow d_2 \mid (tu + av) = 1 \Rightarrow d_2 = (t, b) = 1$$

$\Leftarrow$

$$\text{Нека } (t, a) = 1 \text{ и } (t, b) = 1 \Rightarrow \begin{cases} tu_1 + av_1 = 1 \\ tu_2 + bv_2 = 1 \end{cases}$$

$$1 = (t u_1 + a v_1)(t u_2 + b v_2) = (u_1 u_2 t + u_1 v_2 b + v_1 u_2 a) \cdot t + v_1 v_2 a b \Rightarrow (t, ab) | 1 \Rightarrow (t, ab) = 1$$

Теорема (мултипликативност на функцията на Ойлер)

Нека $a, b \in \mathbb{N}$ и $(a, b) = 1$. Тогава е изпълнено: $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$

Доказателство

Записваме числата от 1 до ab в матрица $M_{b \times a}$, а стълбовете и записваме в $c_k, k = \overline{1, a}$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & a \\ a+1 & a+2 & \dots & 2a \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (b-1)a+1 & (b-1)a+2 & \dots & ba \end{pmatrix}, \quad c_k = \begin{pmatrix} k \\ a+k \\ \dots \\ (b-1)a+k \end{pmatrix}$$

Всички числа от един стълб дават еднакъв остатък при деление с a , но $(sa+k, a) = (k, a)$ за $s \in \mathbb{Z} \Rightarrow$ или всички числа в един стълб са взаимно прости с a , или не са.

В първия ред имаме $\varphi(a)$ взаимно прости с a числа $\Rightarrow$ всички взаимно прости с a числа са във $\varphi(a)$ стълба

Разделяме на b всички числа от стълб на матрицата

$$k = q_0 b + r_0$$

$$a+k = q_1 b + r_1, \quad 0 \leq r_i < b, \text{ за } i = 0, 1, \dots, b-1$$

.....

$$(b-1)a+k = q_{b-1} b + r_{b-1}$$

Ще докажем, че всички получени остатъци са различни

Допускаме, че съществуват два равни остатъка, т.е. $\exists i, j \in \mathbb{N}, \quad r_i = r_j, \quad 0 \leq i < j < b$

Изваждаме числата на тези индекси и получаваме:

$$\begin{cases} ja+k = q_j b + r_j \\ ia+k = q_i b + r_i \end{cases} \Rightarrow (j-i)a = b(q_j - q_i) \Rightarrow b | (j-i)a \Rightarrow b | (j-i), \text{ защото } (b, a) = 1$$

Получихме, че $b/(j-i)$, но $0 < j-i < b \Rightarrow$ противоречие $\Rightarrow$ грешно допускане $\Rightarrow$ всички остатъци в един стълб са различни $\Rightarrow$ във всеки стълб на M има точно $\varphi(b)$ числа, които са взаимно прости с b

Окончателно получихме, че взаимно простите с a числа се намират във $\varphi(a)$ стълба и във всеки стълб взаимно простите с b числа са $\varphi(b)$, т.е. числата взаимнопрости както с a , така и с b са $\varphi(a) \cdot \varphi(b) = \varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$

Общи формули за пресмятане на $\varphi(n)$

Нека $n > 1$ и нека $n = p_1^{k_1} \dots p_s^{k_s}$, където $p_1, \dots, p_s$ са различни прости числа и $k_i > 0$. Тогава са изпълнени:

$$\varphi(n) = \varphi(p_1^{k_1}) \dots \varphi(p_s^{k_s})$$

$$\varphi(n) = (p_1^{k_1} - p_1^{k_1-1}) \dots (p_s^{k_s} - p_s^{k_s-1})$$

$$\varphi(n) = p_1^{k_1-1} \dots p_s^{k_s-1} (p_1 - 1) \dots (p_s - 1)$$

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_s}\right)$$

Определение

Нека a, b, n са цели числа и $n > 1$. Казваме, че a е сравнимо с b по модул n , когато $n/(b-a)$. Записва се $a \equiv b \pmod{n}$ или $a \equiv b(n)$

Свойства

- $a \equiv a \pmod{n}$, $\forall a \in \mathbb{Z}$
- ако $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow b \equiv a \pmod{n}$
- ако $a \equiv b \pmod{n}$ и $b \equiv c \pmod{n} \Rightarrow a \equiv c \pmod{n}$

Доказателство

- $n/(a-a) \Rightarrow a \equiv a(n)$
- ако $b \equiv a(n) \Rightarrow n/(a-b) \Rightarrow n/(b-a) \Rightarrow b \equiv a(n)$
- ако $\left| \begin{array}{l} a \equiv b(n) \\ b \equiv c(n) \end{array} \right. \Rightarrow n/((a-b) + (b-c)) = (a-c) \Rightarrow a \equiv c(n)$

Творение

Нека $n > 1$ и нека са изнени $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ и $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$. Тогава:

1. $a_1 \pm c \equiv b_1 \pm c \pmod{n}, \forall c \in \mathbb{Z}$

2. $a_1 \pm a_2 \equiv b_1 \pm b_2 \pmod{n}$

3. $a_1 \cdot c \equiv b_1 \cdot c \pmod{n}, \forall c \in \mathbb{Z}$

4. $a_1 \cdot a_2 \equiv b_1 \cdot b_2 \pmod{n}$

5. $a_1^k \equiv b_1^k \pmod{n}, \text{ каде } k \in \mathbb{N}$

Доказателство

2. $(a_1 \pm a_2) - (b_1 \pm b_2) = (a_1 - b_1) \pm (a_2 - b_2) \Rightarrow a_1 \pm a_2 \equiv b_1 \pm b_2 \pmod{n}$

3. Ако $a_1 \equiv b_1 \pmod{n} \Rightarrow n \mid (a_1 - b_1) \Rightarrow n \mid c(a_1 - b_1) \Rightarrow a_1 c \equiv b_1 c \pmod{n}$

4. Ако $n \mid (a_1 - b_1)$ и $n \mid (a_2 - b_2) \Rightarrow n \mid ((a_1 - b_1)a_2 + b_1(a_2 - b_2)) \Rightarrow a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{n}$

5. Примираме 4 и неколку нзми